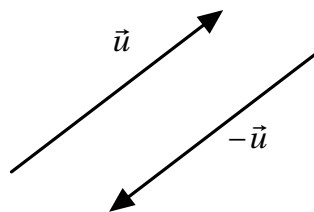


1.2 Opérations

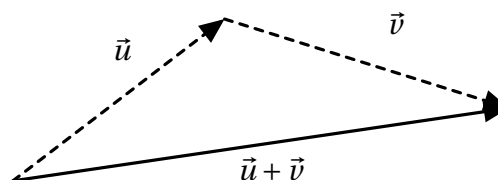
Opposé d'un vecteur :

Soit $\vec{u}$ un vecteur. L'opposé du vecteur $\vec{u}$ est le vecteur, noté $-\vec{u}$, qui a la même direction et la même norme que $\vec{u}$ mais est de sens contraire.



Somme de deux vecteurs :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. La somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur, noté $\vec{u} + \vec{v}$, correspondant à la translation résultant de la translation par $\vec{u}$ suivie de la translation par $\vec{v}$.



Remarques

- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$. Le vecteur nul $\vec{0}$ est l'élément neutre de l'addition de vecteur.
- La différence de deux vecteurs est $\vec{u} - \vec{v}$ égal à $\vec{u} + (-\vec{v})$.
- Si on choisit un représentant $\overrightarrow{AB}$ du vecteur $\vec{u}$ et un représentant $\overrightarrow{BC}$, d'origine B , du vecteur $\vec{v}$, alors $\overrightarrow{AC}$ est un représentant du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$. Autrement dit : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (**Relation de Chasles**).

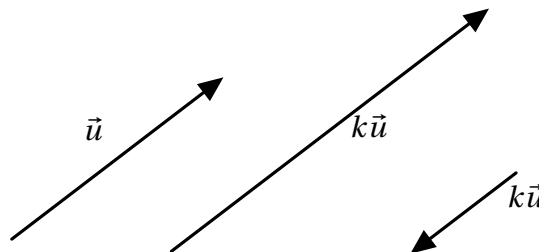
Produit d'un vecteur par un réel :

Soit $\vec{u}$ un vecteur et k un réel.

Si $k \neq 0$ et $\vec{u} \neq \vec{0}$, le vecteur $k\vec{u}$ est le vecteur qui a :

- pour direction : celle de $\vec{u}$;
- pour sens : celui de $\vec{u}$ si $k > 0$,
le sens contraire de $\vec{u}$ si $k < 0$.
- pour norme : $|k| \times \|\vec{u}\|$

Si $k = 0$ ou si $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$.



Exemple 2 :

1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BG} =$

2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{CG} =$

3. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DP} =$

4. $3\overrightarrow{AL} + \overrightarrow{LI} + \overrightarrow{BC} =$

5. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{FC} - \overrightarrow{AD} =$

